

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«Вятский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)**

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите
Руководитель проекта
_____/Сергеева Е.Г./
«__» _____ 2026 г.

Разработка однопользовательской 2D игры «Сурра»

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Разработка мультимедийных приложений»

ТПЖА.000000.000 ПЗ

Разработал студент группы ИВТб-2302

_____/Матешко В. В./

Руководитель

_____/Сергеева Е.Г./

Консультант

_____/Сергеева Е.Г./

Проект защищен с оценкой «_____» _____
(оценка) (дата)

Члены комиссии	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)
	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)
	_____ / _____/
	(подпись) (ФИО)

Киров 2026

Реферат

Матешко В.В. Разработка однопользовательской 2D игры «Сурра». ТПЖА.000000.000 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Сергеева Е.Г. - Киров, 2026. – ПЗ 0 с., 0 рис., 0 прил.

2D-ИГРА, РИТМ-ИГРА, РАЗРАБОТКА ИГРЫ, ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА, СЮЖЕТНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ, ПАРСИНГ SM-ФАЙЛОВ, ОБРАБОТКА ДЛИННЫХ НОТ, СИНХРОНИЗАЦИЯ АУДИО И ГЕЙМПЛЕЯ, GODOT, GDSCRIPT.

Объект курсового проекта – однопользовательские 2D-игры, музыкальный элемент как ключевая игровая механика, интерактивное повествование, переходы между игровыми состояниями.

Предмет курсового проекта – однопользовательская 2D-игра «Сурра», сочетающая визуальную новеллу и ритм-механику приготовления кофе, а также проектирование и реализация соответствующих алгоритмов.

Цель курсового проекта – разработка и реализация однопользовательской 2D-игры «Сурра» на игровом движке Godot, в которой точность прохождения ритм-сцен влияет на повествование развития истории через диалоги и итоговые концовки.

Результатом выполнения курсового проекта является функциональный прототип игры «Сурра», включающий главное меню, пролог, диалоговые сцены, ритм-модуль с обработкой обычных и длинных нот, систему оценки попаданий, экран концовки и переходы между всеми ключевыми состояниями.

Содержание

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
					ТПЖА.000000.000 ПЗ					

Введение

На протяжении всего времени развития человечества у людей существовал интерес и жизненная необходимость в развлечениях. Одной из таких ветвей развлечений на сегодняшний день является индустрия игр. Развитие технологий позволило создавать видеоигры, доступ к которым имеет большинство людей на Земле.

Видеоигры активно пользуются спросом. Людям интересны как AAA-проекты, так и инди-игры, разрабатываемые как разработчиками-одиночками, так и командами энтузиастов.

Каждый в этой отрасли старается предложить игрокам новые форматы взаимодействия, оригинальные истории, дизайн и уникальные механики, которые впоследствии могут даже привести к открытию нового жанра игр.

Ритм-игры остаются востребованным жанром, в котором основой игрового процесса является попадание по «нотам» – движущимся объектам – в ритм музыки. Такой формат формирует активное и эмоциональное взаимодействие пользователя с игрой.

Таким образом, у меня возникла идея создать собственную игру в жанре ритм-игры с акцентом на атмосферу и повествование.

Однако я преследую цель создать игру, в которой внешний комфорт сочетается с мрачным вампирским миром и напряжённым повествованием. Чтобы реализовать такой контраст, я пришла к идее разработать визуальную новеллу про вампирскую кофейню, где главный герой – бариста. В истории поднимаются темы внутреннего конфликта персонажей и последствий результатов прохождения, включая неблагоприятные концовки. В игровой процесс встроен элемент ритм-игры, отвечающий за приготовление кофе.

Цель проекта: разработать оригинальную однопользовательскую 2D-игру, в которой присутствует взаимодействие с ритмом музыки и простой сюжет. В ходе игры пользователь будет общаться с вампирами и готовить кофе клиентам, играя в ритм-игру, тем самым зарабатывая очки, от которых зависит развитие истории и концовка игры – будет ли существовать вампирская кофейня или нет.

Задачи проекта:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4	

- а) Проанализировать существующие проекты и выделить механики, применимые в рамках выбранного жанра;
- б) Сформировать технические и геймдизайнерские требования к проекту;
- в) Спроектировать архитектуру игры, определив алгоритмы поведения и структуру состояний;
- г) Разработать базовые модули и реализовать их с использованием игрового движка Godot;
- д) Провести тестирование, проанализировать результаты и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования: однопользовательские 2D-игры, визуальные новеллы, ритм-игры, игровые системы интерактивного повествования и переходы между игровыми состояниями.

Предмет исследования: однопользовательская 2D-игра «Супра», сочетающая визуальную новеллу и ритм-механику приготовления кофе, а также алгоритмы обработки нот, оценки действий игрока, отображения сюжетных сцен, переходов между игровыми состояниями и формирования сюжетных концовок.

Актуальность проекта обусловлена сочетанием сразу нескольких факторов:

- а) Рост интереса к инди-проектам;
- б) Рост значимости музыкального сопровождения в играх, так как музыка помогает задать атмосферу, эмоции и настроение происходящего;
- в) Повышенный интерес к атмосферным сюжетным играм, в которых спокойная внешняя обстановка сочетается с напряжённым или мрачным повествованием;
- г) Повышенный интерес к кофе, романтизация работы баристы и вампиров;
- д) Интерес к нестандартному совмещению жанров, так как это создаёт ощущение нового игрового опыта.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТПЖА.000000.000 ПЗ

Лист
5

1 Анализ предметной области

Ритм-игры – это жанр видеоигр, в основе которого лежит своевременное выполнение действий в соответствии с ритмом музыкального сопровождения. Точность действий влияет на набор очков, качество прохождения и итоговый результат.

Визуальная новелла – это жанр видеоигр, игровой процесс которого строится на чтении текста, выборе реплик или действий, влияющих на развитие истории и её концовку.

1.1 Обзор предметной области

Игровой процесс ритм-игр требует от пользователя концентрации, реакции и чувства ритма, но при этом остаётся понятным и доступным широкой аудитории.

Вместе с тем во многих проектах данного жанра основной акцент делается на механике, тогда как сюжетная часть и атмосфера получают меньше внимания. В результате игровой опыт нередко ограничивается только серией действий под музыку.

В рамках проекта «Сирра» эта проблема решается через объединение ритм-игры и визуальной новеллы. Ритм-механика сохраняет динамику и вовлечённость, а повествовательная часть добавляет персонажей, диалоги и развитие истории.

Такой подход позволяет встроить музыкальные сцены в контекст событий и сделать их значимой частью общего опыта. В проекте это реализуется через концепцию вампирской кофейни, где игрок выступает в роли бариста, общается с посетителями и готовит напитки с использованием ритм-элементов.

Таким образом, проект направлен на создание целостного игрового опыта, сочетающего интерактивность, атмосферу и чувство уюта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.2 Анализ аналогов

Для выбора архитектурных решений, проектирования игровых механик и определения целевой аудитории важно обратиться к анализу существующих аналогов. Такой анализ позволяет понять, какие подходы уже используются в играх данных жанров и какие из них можно адаптировать в рамках собственного проекта.

В рамках данного исследования рассматриваются игры, обладающие преимущественно следующими признаками:

- а) Наличие главного героя, выступающего в роли обслуживающего персонала (например, бариста, официанта или бармена);
- б) Визуальное исполнение в 2D-стиле;
- в) Принадлежность к жанру визуальной новеллы, ритм-игры или их сочетанию;
- г) Акцент на взаимодействие с персонажами, атмосферу и игровые действия, влияющие на восприятие истории.

1.2.1 Анализ игры «VA-11 Hall-A»

Игра «VA-11 Hall-A» представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бармена в киберпанк-баре. Основной игровой процесс строится вокруг общения с посетителями и приготовления напитков, от которых зависит развитие диалогов и состояние персонажей.

Данный проект полезен для анализа, потому что показывает, как механика обслуживания посетителей может быть связана с повествованием. В игре приготовление напитков не является отдельным элементом, а помогает раскрывать характеры персонажей и поддерживать атмосферу места, где происходит действие.

Преимущества:

- Интересное сочетание игрового процесса и повествования;
- Сильная атмосфера и проработанные персонажи;
- Влияние действий игрока на развитие диалогов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Недостатки:

- Ограниченность активных игровых механик;
- Невысокая разнообразность игрового процесса при длительном прохождении.



Рисунок 1 – Пример игрового процесса «VA-11 Hall-A»

1.2.2 Анализ игры «Coffee Talk»

Игра «Coffee Talk» представляет собой визуальную новеллу, в которой игрок выступает в роли бариста в кофейне. Основной игровой процесс включает приготовление напитков и общение с посетителями, каждый из которых имеет свою историю, настроение и внутренний конфликт.

Проект полезен для анализа тем, что показывает, как кофейня может использоваться не только как место действия, но и как пространство для раскрытия персонажей через диалоги. Для проекта «Сурра» важен именно этот подход: спокойная внешняя обстановка кофейни может сочетаться с более напряжённым или мрачным повествованием.

Преимущества:

- Атмосферная подача и понятная структура диалогов;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист
						8

- Простая и доступная механика приготовления напитков;
- Акцент на историях посетителей и взаимодействии с ними.

Недостатки:

- Ограниченная глубина игровой механики;
- Небольшое влияние игрока на развитие сюжета.



Рисунок 2 – Пример игрового процесса «Coffee Talk»

1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis»

Игра «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis» представляет собой ритм-игру с ярким визуальным стилем и необычной подачей. Игровой процесс строится на своевременном выполнении действий под музыку, а визуальная часть усиливает эмоциональное состояние происходящего.

Данный проект полезен для анализа ритм-механики и связи музыки с визуальным восприятием. В рамках проекта «Супра» ритм-сцены также должны быть не просто отдельным испытанием, а частью общего настроения и состояния персонажей.

Преимущества:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					Рисунок 2 – Пример игрового процесса «Coffee Talk»				
					1.2.3 Анализ игры «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis»				
					Игра «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis» представляет собой ритм-игру с ярким визуальным стилем и необычной подачей. Игровой процесс строится на своевременном выполнении действий под музыку, а визуальная часть усиливает эмоциональное состояние происходящего. Данный проект полезен для анализа ритм-механики и связи музыки с визуальным восприятием. В рамках проекта «Сурра» ритм-сцены также должны быть не просто отдельным испытанием, а частью общего настроения и состояния персонажей. Преимущества:				
</									

- Выразительный визуальный стиль;
- Динамичный и вовлекающий игровой процесс;
- Качественная синхронизация визуала и музыки;
- Простая и понятная основная механика.

Недостатки:

- Высокая нагрузка на восприятие игрока;
- Может быть сложной для неподготовленной аудитории.



Рисунок 3 – Пример игрового процесса «Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis Demo»

1.2.4 Анализ игры «Glisynth»

Игра «Glisynth» представляет собой экспериментальную ритм-игру, в которой основной акцент сделан на взаимодействии игрока с аудиовизуальной средой. Игровой процесс строится на синхронизации действий с музыкой и визуальными эффектами.

Проект полезен для анализа тем, что показывает, как звук, визуал и действия игрока могут работать как единая система. Для «Сурра» это важно, потому что

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Формат А4

1.3.1 Функциональные требования

а) **Система диалогов и повествования:** отображение текстовой информации, реплик персонажей и сюжетных сцен, необходимых для развития истории;

б) **Ритм-механика приготовления напитков:** реализация игрового процесса, основанного на попадании в ритм музыкального сопровождения;

в) **Обработка игровых событий:** генерация «нот» на основе заданных данных;

г) **Система оценки и прогрессии:** определение точности действий игрока с последующим начислением очков, влияющих на качество приготовления напитков и концовку игры;

д) **Игровое окружение кофейни:** реализация взаимодействия с посетителями по схеме «заказ – приготовление – отдача», связывающей элементы визуальной новеллы и ритм-игры;

е) **Система состояний:** управление переходами между различными режимами игры (меню, диалоги, ритм-игра) без потери текущего прогресса;

ж) **Пользовательский опыт:** звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока;

з) **Пользовательский интерфейс:** интуитивно понятный интерфейс, отображающий диалоги, элементы ритм-игры, количество очков и состояние текущего процесса.

1.3.2 Нефункциональные требования

а) **Визуальная стилистика:** 2D в стиле пиксель-арт с вечерней вампирской атмосферой, мягким свечением и контрастом между уютом кофейни и напряженностью сюжета;

б) **Музыкальное сопровождение:** музыка с чётко выраженным ритмом, подходящая для ритм-сцен и поддерживающая атмосферу ночной кофейни;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ж) Пользовательский опыт: звуковая и визуальная реакция системы на действия игрока; з) Пользовательский интерфейс: интуитивно понятный интерфейс, отображающий диалоги, элементы ритм-игры, количество очков и состояние текущего процесса. 1.3.2 Нефункциональные требования а) Визуальная стилистика: 2D в стиле пиксель-арт с вечерней вампирской атмосферой, мягким свечением и контрастом между уютом кофейни и напряженностью сюжета; б) Музыкальное сопровождение: музыка с чётко выраженным ритмом, подходящая для ритм-сцен и поддерживающая атмосферу ночной кофейни;							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ		Лист
												12

- в) **Синхронизация аудио и визуала:** минимальная задержка между звуком и отображением элементов для комфортного игрового процесса;
- г) **Производительность:** стабильная работа игры на персональном компьютере без заметных просадок;
- д) **Надёжность:** устойчивость системы к действиям пользователя, способным привести к сбоям;
- е) **Читаемость текста:** использование элегантных шрифтов, подходящих стилю вампиров, при этом сохраняя удобство восприятия.

1.4 Постановка задач

В рамках данного курсового проекта ставится задача по разработке функционального прототипа однопользовательской 2D-игры «Сирра». Игра будет выполнена в формате визуальной новеллы с элементами ритм-игры, где пользователь выступает в роли бариста вампирской кофейни, взаимодействует с посетителями, проходит сюжетные сцены и готовит напитки через ритм-механику.

Ключевая особенность проекта заключается в сочетании внешне спокойной атмосферы кофейни с напряжённым повествованием. Качество прохождения ритм-сцен влияет на набор очков, состояние истории и итоговую концовку. Конечной целью является создание интерактивного продукта, демонстрирующего работу системы отображения диалогов, ритм-механики, системы оценки действий игрока и переходов между основными игровыми состояниями.

Такое программное обеспечение должно включать:

- а) Главное меню с возможностью запуска игры и перехода к настройкам;
- б) Диалоговые сцены визуальной новеллы с отображением персонажей, текста и сюжетных событий;
- в) Ритм-сцену приготовления напитка с обработкой обычных и длинных нот;
- г) Систему оценки точности действий игрока и начисления очков;
- д) Систему переходов между меню, сюжетными сценами, ритм-игрой и экраном окончания;
- е) Несколько вариантов концовок, зависящих от результатов прохождения;

Подп. и дата		Ключевая особенность проекта заключается в сочетании внешне спокойной атмосферы кофейни с напряжённым повествованием. Качество прохождения ритм-сцен влияет на набор очков, состояние истории и итоговую концовку. Конечной целью является создание интерактивного продукта, демонстрирующего работу системы отображения диалогов, ритм-механики, системы оценки действий игрока и переходов между основными игровыми состояниями.						
Инв. № дубл.		Такое программное обеспечение должно включать:						
Взам. инв. №		а) Главное меню с возможностью запуска игры и перехода к настройкам;						
		б) Диалоговые сцены визуальной новеллы с отображением персонажей, текста и сюжетных событий;						
Подп. и дата		в) Ритм-сцену приготовления напитка с обработкой обычных и длинных нот;						
		г) Систему оценки точности действий игрока и начисления очков;						
		д) Систему переходов между меню, сюжетными сценами, ритм-игрой и экраном окончания;						
Инв. № подл.		е) Несколько вариантов концовок, зависящих от результатов прохождения;						
							ТПЖА.000000.000 ПЗ	Лист
								13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

ж) Пользовательский интерфейс, отображающий необходимые игровые данные и обеспечивающий понятное взаимодействие с игрой.

1.5 Заключение

В данном разделе пояснительной записки была раскрыта предметная область разработки однопользовательской 2D-игры «Сирра». Были рассмотрены особенности ритм-игр и визуальных новелл, а также причины выбора их сочетания в рамках одного проекта.

В ходе анализа были изучены существующие игры-аналоги, выделены их преимущества и недостатки, которые могут быть учтены при разработке собственного программного продукта. На основе проведённого обзора были сформулированы функциональные и нефункциональные требования, определяющие основные возможности игры, её технические ограничения и ожидаемый пользовательский опыт.

Таким образом, по результатам анализа была сформирована постановка задачи на разработку функционального прототипа игры «Сирра», включающего сюжетные сцены, ритм-механику приготовления напитков, систему оценки действий игрока и переходы между ключевыми состояниями игры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.000000.000 ПЗ					Лист
										14